

4. Рассчитать показания вольтметров

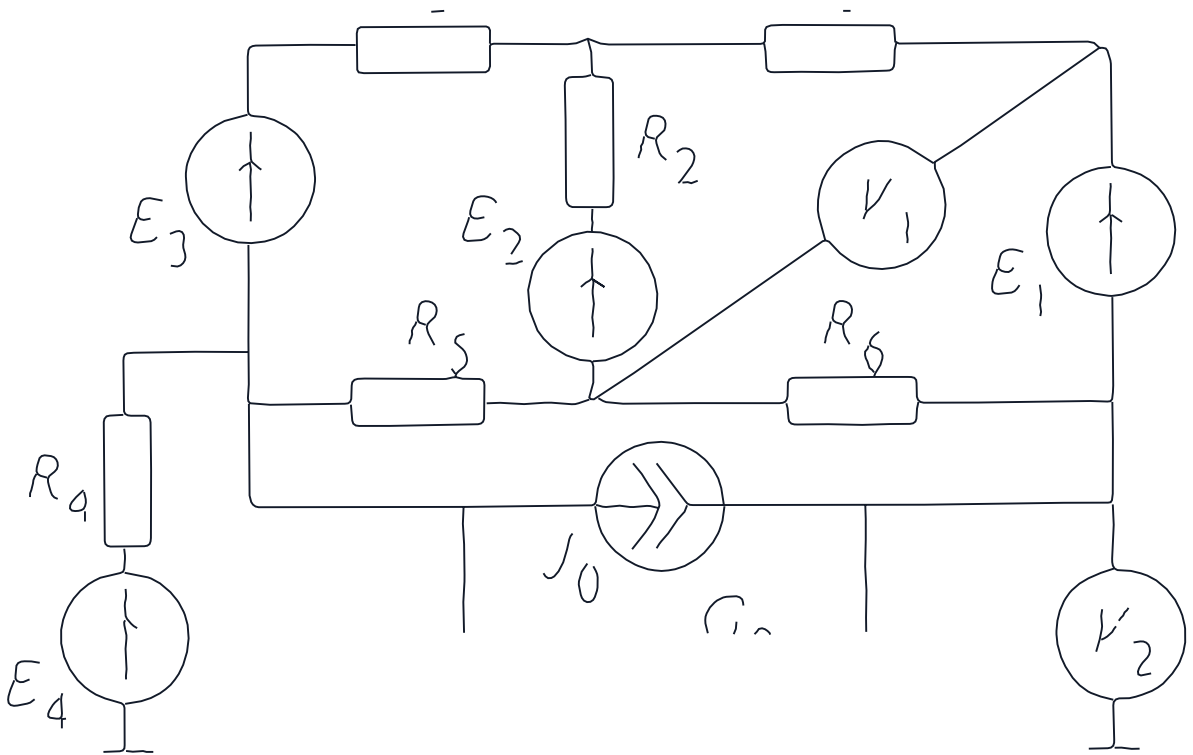


Рисунок 10а - Схема для определения показаний вольтметров

Определяем показания по второму закону Кирхгофа

$$U_{V1} = E_2 - I_2 R_2 - I_1 R_1 = 100 - 1,811 \cdot 9 - (-1,464) \cdot 25 = 120,286 \text{ В}$$

$$U_{V2} = E_4 - I_4 R_4 - \frac{I_0}{2} = 120 - (-0,16) \cdot \frac{(-88,54)}{2} = 149,513 \text{ В}$$

$$V_1 = 120,286 \text{ В}, V_2 = 149,513 \text{ В}$$

5. Проверка баланса мощностей

Составим уравнение для проверки баланса мощностей в исследуемой цепи

$$P_{\text{потр}} = I_3^2 R_3 + I_2^2 R_2 + I_1^2 R_1 + I_5^2 R_5 + I_6^2 R_6 + \frac{I_0^2}{2} + I_4^2 R_4$$

$$= (-0,225)^2 \cdot 7 + 1,811^2 \cdot 9 + (-1,464)^2 \cdot 25 + 0,129^2 \cdot 6 + (-1,683)^2 \cdot 18 + \frac{(-88,54)^2}{2} + (-0,16)^2 \cdot 16 = 470,518 \text{ Вт}$$

$$P = -E_1 I_1 + E_2 I_2 + E_3 I_3 + E_4 I_4 + -U_{I_0} I_0 + E_5 I_5$$